

6.3. Tipos de pruebas de usabilidad

Existen diferentes tipos de pruebas de usabilidad que se utilizan para evaluar la experiencia de los usuarios al interactuar con un producto o sitio web. Algunos de los tipos más comunes de pruebas de usabilidad incluyen:

1. **Pruebas de usuarios:** En estas pruebas, se invita a **usuarios reales a utilizar el producto o sitio web** y se les pide que realicen tareas específicas. Los investigadores observan cómo los usuarios interactúan con el producto y recopilan sus comentarios y opiniones. Además de las pruebas en vivo, también se pueden realizar entrevistas o encuestas para obtener retroalimentación directa de los usuarios sobre su experiencia y opiniones.
2. **Pruebas de prototipos:** Antes de desarrollar completamente un producto o sitio web, se pueden realizar pruebas de **prototipos para obtener comentarios tempranos de los usuarios**. Esto permite realizar ajustes y mejoras antes de la implementación final.
3. **Pruebas de tiempo de respuesta:** Estas pruebas **miden el tiempo que tarda un usuario en completar una tarea o encontrar cierta información**. Se utiliza para evaluar la eficiencia y velocidad del producto.
4. **Pruebas de eye-tracking:** Con el **uso de tecnología de seguimiento ocular**, se puede evaluar hacia dónde miran los usuarios mientras interactúan con el producto. Esto proporciona información valiosa sobre qué áreas captan más la atención y cuáles pueden ser ignoradas.
5. **Pruebas A/B:** En este tipo de pruebas, se presentan **diferentes versiones de una página o diseño a diferentes grupos de usuarios**. Luego se analiza el rendimiento y la preferencia de cada versión para determinar cuál es más efectiva.
6. **Análisis de datos:** Se pueden utilizar **herramientas de análisis web para obtener datos sobre cómo los usuarios interactúan con el sitio web**, como el tiempo de permanencia en cada página, las tasas de conversión y los patrones de navegación.

Cada tipo de prueba de usabilidad tiene sus ventajas y desventajas, y la elección depende del contexto y los objetivos específicos del proyecto. Al combinar diferentes métodos de prueba, se obtiene una visión más completa y detallada de la usabilidad del producto o sitio web, lo que permite realizar mejoras significativas para ofrecer una experiencia de usuario más satisfactoria.

Ejemplo de prueba de usuario

Imaginemos que estamos trabajando en el diseño de una **tienda online de ropa** y queremos **evaluar su usabilidad**. Realizaremos una prueba de usuario con un grupo de participantes para obtener retroalimentación sobre la experiencia de uso de la aplicación.

Pasos para realizar una prueba de usuario en usabilidad:

1. **Definir los objetivos:** Antes de comenzar la prueba, establecemos los objetivos específicos que queremos alcanzar. Por ejemplo, podemos querer evaluar la facilidad de navegación, la comprensión de los pasos de compra y la satisfacción general del usuario.
2. **Seleccionar los participantes:** Buscamos a personas que representen al público objetivo de la aplicación. Podemos incluir a usuarios nuevos y a usuarios experimentados para obtener una perspectiva más completa.
3. **Preparar las tareas:** Creamos una lista de tareas que los participantes deben realizar en la aplicación.

Por ejemplo, «Encuentra una camiseta para hombre en la categoría de Ropa» o «Agrega dos productos diferentes al carrito de compras y procede al pago».

4. **Realizar la prueba:** Invitamos a los participantes a realizar las tareas mientras observamos y registramos sus interacciones. Durante la prueba, les pedimos que piensen en voz alta para conocer sus pensamientos y reacciones en tiempo real.
5. **Recopilar retroalimentación:** Después de completar las tareas, pedimos a los participantes que compartan sus experiencias y opiniones sobre la aplicación. Preguntamos sobre lo que les gustó, lo que encontraron confuso o difícil, y cualquier sugerencia de mejora. Esto también se puede hacer mediante una encuesta.
6. **Analizar los resultados:** Revisamos los datos y las respuestas de los participantes para identificar patrones y tendencias en su experiencia de uso. Buscamos áreas problemáticas y puntos de fricción en la aplicación.
7. **Realizar mejoras:** Utilizando los hallazgos de la prueba de usuario, realizamos ajustes en el diseño y la funcionalidad de la aplicación para abordar los problemas identificados y mejorar la experiencia del usuario.

Por ejemplo, si varios participantes encuentran confusa la navegación de la aplicación, podríamos simplificar el menú y agregar etiquetas más descriptivas. Si notamos que algunos usuarios tienen dificultades para completar el proceso de pago, podríamos mejorar la claridad de las instrucciones y el diseño de la página de pago.

Métricas habituales

En las pruebas de usabilidad, se utilizan diversas métricas para evaluar la eficacia y eficiencia de un sitio web o una aplicación en términos de su usabilidad. Algunas de las métricas habituales son:

1. **Tasa de éxito:** Mide la proporción de usuarios que completan con éxito una tarea específica sin errores o dificultades.
2. **Tiempo de finalización:** Calcula el tiempo promedio que los usuarios tardan en completar una tarea determinada.
3. **Tasa de errores:** Registra la cantidad de errores cometidos por los usuarios al intentar realizar una tarea.
4. **Satisfacción del usuario:** Se obtiene a través de cuestionarios o escalas de valoración para medir el grado de satisfacción y comodidad del usuario al interactuar con el sitio o la aplicación.
5. **Eficiencia de navegación:** Evalúa la facilidad y rapidez con la que los usuarios encuentran la información o secciones clave del sitio.
6. **Tasa de abandonos:** Indica el porcentaje de usuarios que abandonan el sitio o la aplicación sin completar las tareas previstas.
7. **Nivel de accesibilidad:** Evalúa el grado en que el sitio o la aplicación son accesibles para usuarios con discapacidades.
8. **Clics y movimientos del ratón:** Mide la cantidad y el tipo de clics y movimientos del ratón realizados por los usuarios durante una tarea.

Preguntas a los usuarios

La escala de usabilidad del sistema de **John Brooke** es una herramienta comúnmente utilizada para evaluar

la usabilidad de un sistema o producto. Consiste en afirmaciones sobre diferentes aspectos de la usabilidad, y el usuario debe calificar cada afirmación en una escala de cinco valores, que van desde «totalmente en desacuerdo» hasta «totalmente de acuerdo». A continuación se muestran algunas preguntas o afirmaciones que se pueden hacer al usuario utilizando esta escala:

Afirmación	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
<i>El sistema es fácil de aprender y utilizar.</i>					
<i>El diseño del sistema es claro y comprensible.</i>					
<i>El sistema responde rápidamente a mis acciones.</i>					
<i>La navegación en el sistema es intuitiva y clara.</i>					
<i>Encuentro fácilmente la información que necesito.</i>					
<i>El sistema proporciona retroalimentación clara.</i>					
<i>Las funciones y características son consistentes.</i>					
<i>El diseño visual del sistema es atractivo y agradable.</i>					
<i>El sistema me permite completar tareas eficientemente.</i>					
<i>Recomendaría el sistema a otras personas.</i>					

Ejemplo de prueba de prototipo

Imaginemos que estamos **desarrollando un prototipo de una nueva aplicación de gestión de tareas** y queremos evaluar su usabilidad antes de continuar con el desarrollo completo. Realizaremos una prueba de prototipo con un grupo de usuarios para obtener retroalimentación sobre el diseño y la funcionalidad del prototipo.

Pasos para realizar una prueba de prototipo:

1. **Preparar el prototipo:** Creamos un prototipo interactivo de la aplicación utilizando herramientas de diseño como Figma, Adobe XD o Sketch. El prototipo debe simular la experiencia de uso de la aplicación, incluyendo los flujos de navegación y las principales funcionalidades.
2. **Definir los objetivos:** Antes de comenzar la prueba, establecemos los objetivos específicos que queremos alcanzar. Por ejemplo, podemos querer evaluar la facilidad de navegación, la comprensión de las tareas y la satisfacción general del usuario.
3. **Seleccionar los participantes:** Buscamos a personas que representen al público objetivo de la aplicación. Pueden ser usuarios nuevos o usuarios con experiencia en aplicaciones similares.
4. **Preparar las tareas:** Creamos una lista de tareas que los participantes deben realizar en el prototipo. Por ejemplo, «Crear una nueva tarea», «Marcar una tarea como completada» o «Filtrar las tareas por categoría».
5. **Realizar la prueba:** Invitamos a los participantes a interactuar con el prototipo mientras observamos y registramos sus acciones y comentarios. Durante la prueba, les pedimos que piensen en voz alta para conocer sus pensamientos y reacciones en tiempo real.
6. **Recopilar retroalimentación:** Después de completar las tareas, pedimos a los participantes que compartan sus experiencias y opiniones sobre el prototipo. Preguntamos sobre lo que les gustó, lo que encontraron confuso o difícil, y cualquier sugerencia de mejora.
7. **Analizar los resultados:** Revisamos los datos y las respuestas de los participantes para identificar

patrones y tendencias en su experiencia de uso. Buscamos áreas problemáticas y puntos de fricción en el prototipo.

8. **Realizar mejoras:** Utilizando los hallazgos de la prueba de prototipo, realizamos ajustes en el diseño y la funcionalidad del prototipo para abordar los problemas identificados y mejorar la experiencia del usuario.

Por ejemplo, si varios participantes encuentran confuso el proceso de agregar una nueva tarea, podríamos simplificar el flujo de creación de tareas y agregar instrucciones más claras. Si notamos que algunos usuarios tienen dificultades para encontrar la función de filtrar tareas, podríamos mejorar la visibilidad de este botón en la interfaz.

Ejemplo de prueba de tiempo respuesta

Imaginemos que estamos **evaluando la velocidad de carga de un sitio web** para asegurarnos de que ofrece una experiencia de usuario óptima. Realizaremos una prueba de tiempo de respuesta para medir cuánto tiempo tarda en cargar el sitio web en diferentes dispositivos y conexiones.

Pasos para realizar una prueba de tiempo de respuesta:

1. **Preparar la prueba:** Elegimos las páginas clave del sitio web que queremos evaluar y las cargamos en un entorno de prueba. También seleccionamos los dispositivos y conexiones que utilizaremos para la prueba, como computadoras de escritorio, dispositivos móviles y diferentes velocidades de conexión a Internet.
2. **Establecer el escenario:** Creamos un escenario de prueba que simule diferentes situaciones del mundo real. Por ejemplo, podemos simular una conexión lenta o una alta concurrencia de usuarios accediendo al sitio web al mismo tiempo.
3. **Realizar la prueba:** Ejecutamos la prueba en los dispositivos y conexiones seleccionadas, midiendo el tiempo que tarda en cargar cada página del sitio web. Podemos utilizar herramientas de prueba de rendimiento web como [Google PageSpeed Insights](#), [Pingdom](#) o [GTmetrix](#).
4. **Registrar los resultados:** Anotamos los tiempos de carga de cada página y analizamos los resultados para identificar patrones y tendencias. Podemos comparar los tiempos de carga entre diferentes dispositivos, conexiones y páginas del sitio web.
5. **Analizar los resultados:** Evaluamos si los tiempos de carga cumplen con los estándares de rendimiento web y si ofrecen una experiencia de usuario satisfactoria. Identificamos las páginas que tienen tiempos de carga lentos y las posibles causas de la lentitud, como imágenes grandes, scripts pesados o problemas con el servidor.
6. **Realizar mejoras:** Utilizando los datos obtenidos en la prueba de tiempo de respuesta, realizamos ajustes en el sitio web para mejorar la velocidad de carga. Podemos optimizar las imágenes, reducir el tamaño de los archivos y utilizar técnicas de almacenamiento en caché para acelerar la carga de las páginas.

Por ejemplo, si descubrimos que la página de inicio del sitio web tiene un tiempo de carga lento en dispositivos móviles con conexiones lentas, podemos optimizar las imágenes y reducir el tamaño de los archivos para acelerar su carga. También podemos implementar técnicas de almacenamiento en caché para que la página se cargue más rápidamente en visitas posteriores.

Ejemplo de prueba eye-tracking

Imaginemos que estamos diseñando una página web y queremos realizar una prueba de eye-tracking para

evaluar la usabilidad y la atención visual de los usuarios. Para ello, utilizaremos una **herramienta de seguimiento ocular** que registra los movimientos oculares y puntos de fijación mientras los usuarios interactúan con la página. Entre las herramientas de eye tracking más populares se encuentran [Tobii Pro](#), [EyeQuant](#), y [Gazepoint](#), entre otras.

EJEMPLO: Supongamos que tenemos una página de inicio con una imagen y un formulario de suscripción al boletín en la parte superior, seguido de secciones de contenido y enlaces a otras páginas.

En la prueba de eye-tracking, pedimos a los participantes que naveguen por la página como lo harían normalmente. La herramienta de seguimiento ocular registra los puntos de fijación, es decir, las áreas donde los ojos se detienen y enfocan durante la navegación.

Después de realizar la prueba con varios usuarios, analizamos los datos obtenidos. Algunos de los hallazgos podrían ser:

1. Los usuarios tienden a enfocar sus ojos primero en la imagen de la página de inicio, lo que indica que es un elemento llamativo.
2. El formulario de suscripción al boletín atrae la atención visual de los usuarios, pero algunos de ellos no lo completan, lo que sugiere que podría haber algún problema en el diseño o en la redacción del formulario.
3. Algunas secciones de contenido no reciben mucha atención visual, lo que indica que podrían necesitar un diseño más atractivo o una ubicación más destacada en la página.
4. Los enlaces a otras páginas son fijados por los usuarios, lo que indica que son elementos importantes para la navegación.

Además del seguimiento ocular, los informes de eye-tracking también pueden generar mapas de calor, que son representaciones visuales de las áreas donde los usuarios han enfocado su atención con mayor frecuencia en una página web o aplicación. Estos mapas de calor proporcionan una visión más clara de las zonas más y menos vistas, lo que ayuda a identificar patrones de comportamiento y puntos críticos de interés.

Existen dos tipos principales de **mapas de calor generados por informes de eye-tracking**:

1. **Mapas de calor de fijación:** Estos mapas muestran las áreas donde los ojos de los usuarios se han detenido y enfocado durante un período de tiempo determinado. Los puntos de fijación más frecuentes se muestran en tonos más intensos de color, lo que indica las áreas más atractivas o relevantes para los usuarios. Los puntos menos frecuentes aparecen en tonos más claros.
2. **Mapas de calor de recorrido visual:** Estos mapas muestran las rutas que han seguido los ojos de los usuarios mientras navegan por la página. Los caminos más recorridos se muestran en líneas más gruesas y oscuras, mientras que las áreas menos exploradas se representan con líneas más finas y claras. Esto permite identificar la secuencia de interacción y los patrones de recorrido visual.

El análisis de los mapas de calor proporciona información valiosa para mejorar la usabilidad y el diseño de la página. Algunas conclusiones que se pueden extraer de estos informes incluyen:

- Identificación de áreas irrelevantes o poco atractivas para los usuarios, lo que permite reorganizar o eliminar elementos poco efectivos.
- Verificación de si los puntos de interés clave (como llamadas a la acción) reciben suficiente atención visual.

- Observación de patrones de comportamiento en diferentes grupos de usuarios, lo que facilita la personalización y segmentación de contenidos.
- Comprobación de la efectividad de los diseños responsivos y cómo los usuarios interactúan con el contenido en diferentes dispositivos.

Ejemplo de prueba A/B

Para realizar una prueba A/B en una pantalla de registro, seguiríamos estos pasos:

1. **Definir el objetivo:** Antes de comenzar la prueba, debemos establecer claramente el objetivo que queremos lograr con la pantalla de registro. Por ejemplo, puede ser aumentar la tasa de registro de usuarios o mejorar la retención de usuarios después del registro.
2. **Crear dos versiones:** Crearemos dos versiones diferentes de la pantalla de registro, cada una con cambios específicos. Por ejemplo, podríamos cambiar el diseño del formulario, la posición de los campos, los colores de los botones, el texto de llamado a la acción, etc.
3. **Dividir el tráfico:** Dividiremos el tráfico de usuarios en dos grupos aleatorios. Un grupo verá la versión A de la pantalla de registro, mientras que el otro grupo verá la versión B.
4. **Medir resultados:** Durante un período de tiempo determinado, recopilaremos datos sobre el rendimiento de ambas versiones. Esto puede incluir la tasa de conversión, el tiempo promedio de completar el registro, el abandono de la página, entre otros.
5. **Analizar resultados:** Después de recopilar los datos, analizaremos los resultados para determinar cuál versión tuvo un mejor desempeño en términos de nuestro objetivo definido. Por ejemplo, si el objetivo era aumentar la tasa de registro, veremos cuál versión tuvo una tasa de conversión más alta.
6. **Implementar la mejor versión:** Una vez que hayamos identificado la versión que tuvo un mejor desempeño, la implementaremos como la pantalla de registro oficial.

Es importante asegurarse de que la muestra de usuarios sea lo suficientemente grande para obtener resultados significativos y estadísticamente válidos. Además, debemos asegurarnos de que las dos versiones sean presentadas aleatoriamente a los usuarios para evitar sesgos en los resultados.

La prueba A/B nos permite tomar decisiones basadas en datos y evidencia, lo que nos ayudará a mejorar la usabilidad y la experiencia de usuario en la pantalla de registro.

Ejemplo de prueba mediante herramienta de análisis

Supongamos que estamos llevando a cabo una **prueba de usabilidad de un sitio web de comercio electrónico utilizando una herramienta de análisis de usabilidad, como [Hotjar](#)**. Esta herramienta nos permite obtener datos y métricas sobre cómo los usuarios interactúan con el sitio web en tiempo real.

Pasos para realizar la prueba con Hotjar:

1. **Configuración de Hotjar:** Primero, configuramos Hotjar en el sitio web que queremos evaluar. Esto implica instalar el código de seguimiento proporcionado por Hotjar en todas las páginas del sitio.
2. **Establecer objetivos:** Definimos los objetivos de la prueba, como medir la tasa de clics en un botón de llamado a la acción, el tiempo que los usuarios pasan en una página específica o el recorrido que siguen antes de realizar una compra.
3. **Grabación de sesiones:** Hotjar nos permite grabar las sesiones de los usuarios mientras navegan por el sitio. Esto nos proporciona una visión en tiempo real de cómo interactúan con los elementos del sitio y qué acciones realizan.

4. **Mapas de calor:** Hotjar genera mapas de calor que muestran las áreas donde los usuarios hacen clic con más frecuencia. Por ejemplo, un mapa de calor puede resaltar las áreas de la página que atraen más atención o los botones que los usuarios hacen clic con mayor frecuencia.
5. **Embudos de conversión:** Utilizando Hotjar, podemos crear embudos de conversión para rastrear el recorrido de los usuarios desde la página de inicio hasta la finalización de una compra. Esto nos ayuda a identificar posibles puntos de abandono o áreas problemáticas en el proceso de compra.
6. **Análisis de resultados:** Con los datos recopilados por Hotjar, analizamos el comportamiento de los usuarios y evaluamos si los objetivos establecidos se están cumpliendo. Identificamos posibles obstáculos en la navegación o problemas de usabilidad que puedan estar afectando la experiencia del usuario.
7. **Mejoras en el diseño:** Con base en los hallazgos del análisis, realizamos mejoras en el diseño del sitio web para abordar los problemas de usabilidad y optimizar la experiencia del usuario.

Por ejemplo, si el mapa de calor muestra que los usuarios hacen clic con frecuencia en un área que no es un enlace o botón interactivo, podríamos considerar convertir esa área en un enlace para proporcionar una experiencia más coherente y clara.

EJERCICIO:

Completa una tabla resumen de las distintas pruebas de usabilidad estudiadas anteriormente, indicando su nombre, descripción y webs donde las podemos encontrar.

PRUEBA DE USABILIDAD	DESCRIPCIÓN	WEB